

MIXTURE & ALLIGATION

12. From a 40 liter solution, in which milk and water are in 2 : 5, 5 litre of mixture is drawn off and replaced by 7 Liter of water, then find the ratio of milk and water in the resultant mixture? एक 40 लीटर मिश्रण से, जिसमें दूध और पानी 2 : 5 में हैं। 5 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और इसे 7 लीटर पानी से बदल दिया जाता है, अब दूध और पानी का अनुपात क्या है?
- (a) 21 : 5 (b) 5 : 16 (c) 21 : 31 (d) 4 : 3

M : W $\rightarrow$ initially
2 : 5

40
35
42

- 5 mix.
+ 7 Water

$$\Rightarrow \frac{35 \times 2}{42 \times 7} = \frac{5}{21}$$

M : W
5 : 16

13. From a 50 liter solution, in which milk and water are in 2 : 3, 7 litre of mixture is drawn off and replaced by 5 Liter of water, then 4 liter of mixture is drawn off and replaced by 6 litre of water, find the ratio of milk and water in the resultant mixture?

एक 50 लीटर मिश्रण से, जिसमें दूध और पानी 2 : 3 में हैं। 7 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और इसे 5 लीटर पानी से बदल दिया जाता है, फिर 4 लीटर को निकाला जाता है और 6 लीटर पानी से बदल दिया जाता है, अब दूध और पानी का अनुपात क्या है?

- (a) 473 : 1027 (b) 573 : 1500 (c) 473 : 1500 (d) 347 : 1600

Initially M : W
2 : 3

50
43
48

- 7 mix
+ 5 Water

$$\text{milk} = \frac{43 \times 2}{48 \times 5} = \frac{43}{120} \rightarrow \text{New mix.}$$

Now,

$$M : W \\ 43 : 77$$

$$\begin{array}{l} 48 \\ 44 \\ 50 \end{array} \left. \begin{array}{l} -4 \text{ mix.} \\ +6 \text{ Water} \end{array} \right\}$$

$$\text{Milk} = \frac{44 \times 43}{50 \times 120} = \frac{473}{1500}$$

$$\text{or Milk} = \frac{2}{5} \times \frac{43}{48} \times \frac{45}{50} = \frac{473}{1500}$$

$$M : W \\ 473 : 1027$$

14. From a 12 liter solution, in which milk and water are in 5 : 3, 3 litre of mixture is drawn off and replaced by 4 Liter of water, then 4 liter of mixture is drawn off and replaced by 3 litre of water, finally 5 liter of mixture is drawn off and replaced by 3 litre of water, find the ratio of milk and water in the resultant mixture?

एक 12 लीटर मिश्रण से, जिसमें दूध और पानी 5 : 3 में हैं। 3 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और इसे 4 लीटर पानी से बदल दिया जाता है, फिर 4 लीटर को निकाला जाता है, और 3 लीटर पानी से बदल दिया जाता है, अंत में 5 लीटर को निकाला जाता है और 3 लीटर पानी से बदल दिया जाता है। अब दूध और पानी का अनुपात क्या है?

(a) 198 : 486

(b) 189 : 643

(c) 189 : 832

(d) 643 : 189

$$M : W \\ 5 : 3$$

Ist stage

$$\begin{array}{l} 12 \\ 9 \\ 13 \end{array} \left. \begin{array}{l} -3 \text{ mix} \\ +4 \text{ Water} \end{array} \right\}$$

IInd stage

$$\begin{array}{l} 13 \\ 9 \\ 12 \end{array} \left. \begin{array}{l} -4 \text{ mix} \\ +3 \text{ Water} \end{array} \right\}$$

IIIrd stage

$$\begin{array}{l} 12 \\ 7 \\ 10 \end{array} \left. \begin{array}{l} -5 \text{ mix} \\ +3 \text{ Water} \end{array} \right\}$$

$$\text{Milk} \Rightarrow \frac{5}{8} \times \frac{9 \times 9 \times 7}{13 \times 12 \times 10} = \frac{189}{832} \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{milk}} \\ \xrightarrow{\text{New mix.}} \end{array}$$

$$M : W \\ 189 : 643$$

15. 120 L of a mixture contains milk and water in the ratio 5:7. 25 L of mixture is taken out & 20 L of water is added in current mixture then 23 L of the current mixture is taken out & 28 L of water is added in the current mixture then again 40 L of the current mixture is taken out and 53 litre water is added in the current mixture. Then what is the current ratio of milk and water in the mixture?

एक मिश्रण के 120 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 5 : 7 है। 25 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 20 लीटर पानी वर्तमान मिश्रण में मिलाया जाता है फिर 23 लीटर वर्तमान मिश्रण निकाला जाता है और 28 लीटर पानी वर्तमान मिश्रण में मिलाया जाता है फिर से 40 लीटर वर्तमान मिश्रण निकाला जाता है और 53 लीटर पानी वर्तमान मिश्रण में जोड़ा गया। तो मिश्रण में दूध और पानी का वर्तमान अनुपात कितना है?

(a) 10 : 63

(b) 8 : 35

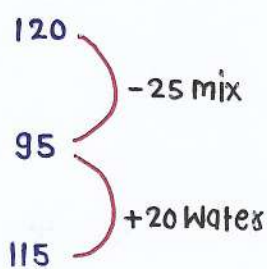
(c) 10 : 53

(d) 21 : 53

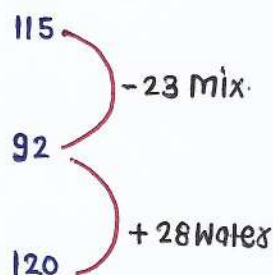
M : W

5 : 7

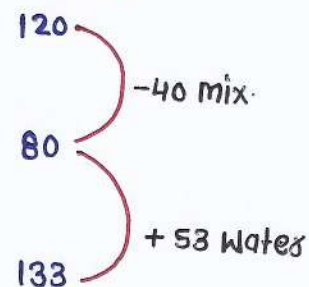
Ist stage



IInd stage



IIIrd stage



$$\text{Milk} \Rightarrow \frac{5}{12} \times \frac{95 \times 92 \times 80}{115 \times 120 \times 133} = \frac{10}{63} \rightarrow \text{milk}$$

→ New mix.

M : W

10 : 53

16. A vessel is filled with 50 liters of milk. After taking out 13 liters of milk from the vessel, 12 liters of water was filled in its place. After this, 14 liters of the mixture was taken out and 15 liters of water was filled in it. Finally 10 liters of the mixture was taken out from this mixture and 20 liters of water was filled in its place. Now what is the quantity of milk in the vessel?/एक बर्तन में 50 लीटर दूधा भरा है। बर्तन में से 13 लीटर दूध निकालकर इसकी जगह 12 लीटर पानी भर दिया गया। इसके बाद मिश्रण में से 14 लीटर निकालकर इसमें 15 लीटर पानी भर दिया गया। अंत में इस मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 20 लीटर पानी भर दिया गया। अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है?

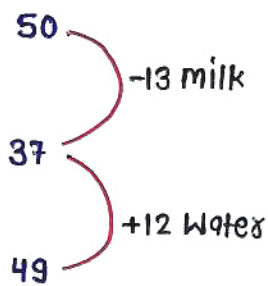
(a) 19.82 ltr

(b) 19.70 ltr

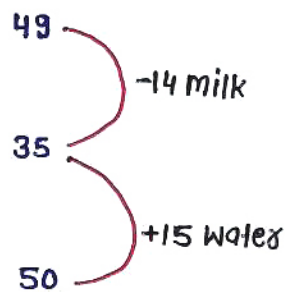
(c) 18.85 ltr

(d) 21.13 ltr

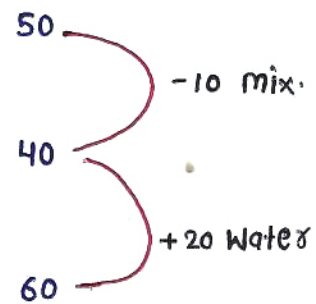
Ist stage



IInd stage



IIIrd stage



$$\Rightarrow \frac{1}{1} \times \frac{37 \times 35 \times 40}{49 \times 50 \times 60}$$

$$\Rightarrow \frac{35}{105} \rightarrow \text{milk}$$

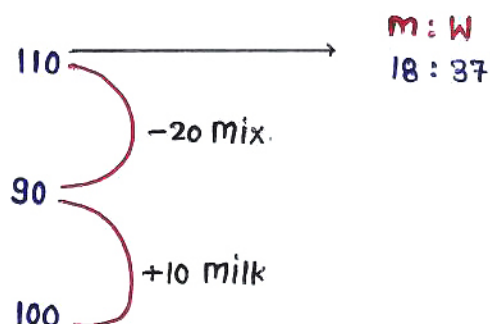
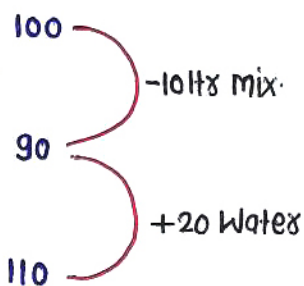
$$\frac{105}{105} \rightarrow \text{N. mix}$$

$$105 \text{ unit} \rightarrow 60 \text{ ltr}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{60}{105}$$

$$37 \text{ unit} \rightarrow \frac{60}{105} \times 37 = 21.13 \text{ ltr}$$

17. $m : w$
2 : 3



$$\text{milk} = \frac{2}{5} \times \frac{90}{110} = \frac{18}{55} \rightarrow \text{milk}$$

$$\frac{55}{55} \rightarrow \text{mix.}$$

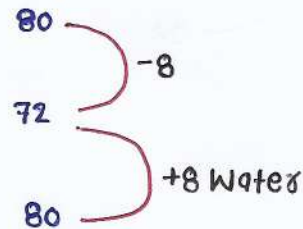
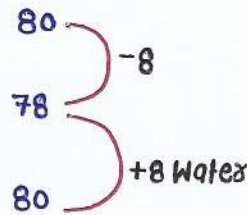
$$\text{Water} = \frac{37}{55} \times \frac{90}{100} = \frac{333}{550} \rightarrow \text{Water}$$

$$\frac{550}{550} \rightarrow \text{mix.}$$

$m : w$
217 : 333

18. A vessel is full of 80 litres of milk, 8 litres taken out and replaced by water. Again 8 litres of mixture is taken out and replaced by water, Find the amount of milk in the final mixture so formed./एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ है। इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर उतने ही मात्रा में पानी डाला गया उसके बाद इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतने ही मात्रा में दुबारा पानी डाला गया। ज्ञात करें अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है?
- (a) 84.6 litres (b) 46.8 litres (c) 68.4 litres (d) 64.8 litres

Ist stage



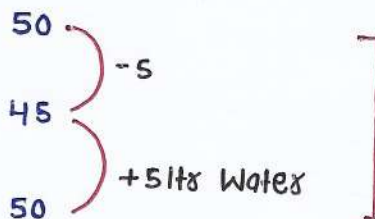
$$\text{milk} = \frac{1}{1} \times \frac{72}{80} \times \frac{72}{80} = \frac{81}{100} \begin{matrix} \rightarrow \text{milk} \\ \rightarrow \text{New mix.} \end{matrix}$$

$$100 \text{ unit} \rightarrow 80 \text{ lt}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{80}{100} \text{ lt}$$

$$81 \text{ unit} \rightarrow \frac{80}{100} \times 81 = 64.8 \text{ lt}$$

19. From the 50 litres of pure milk, 5 litres of milk is taken out and after it 5 litres of water is added to the rest amount of milk. Again 5 litres of mixture of milk and water is drawn out and it was replaced by 5 litres of water. If this process is continued similarly for the third time, the amount of milk left after the third replacement:/50 लीटर शुद्ध दूध में से 5 लीटर दूध निकालकर उसके बदले 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है। फिर दूध और पानी के मिश्रण में से 5 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यदि यही प्रक्रिया तीसरी बार भी दुहराई जाती है तो ज्ञात करें तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध की कितनी मात्रा बची रह जाएगी।
- (a) 45 litres (b) 36.45 litres (c) 40.5 litres (d) 42.5 litres



This process repeated 3 times

$$\Rightarrow \frac{1}{1} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} = \frac{729}{1000}$$

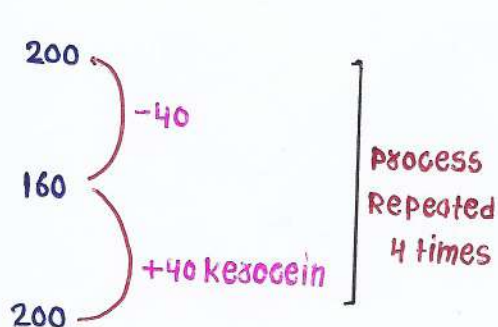
$$1000 \text{ unit} \rightarrow 50 \text{ lt (mix.)}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{1}{20} \text{ lt}$$

$$729 \text{ unit} \rightarrow \frac{729}{20} = 36.45 \text{ (milk)}$$

20. From a tank of petrol, which contains 200 litres of petrol, the seller replaces each time with kerosene when he sells 40 litres of petrol (or its mixture). Every time he sells out only 40 litres of petrol (pure or impure). After replacing the petrol with kerosene 4th time, the total amount of kerosene in the mixture is: / एक पेट्रोल टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है। एक विक्रेता प्रत्येक 40 लीटर पेट्रोल की बिक्री के बाद उतना ही कैरोसीन टंकी में डाल देता है। चार बार पेट्रोल के बदले कैरोसीन डालने पर टंकी के मिश्रण में कैरोसीन की मात्रा है।

(a) 81.92 litres (b) 96 litres (c) 118.08 litres (d) None of these



$$\text{Petrol} = \frac{1}{1} \times \left(\frac{4}{5}\right)^4 = \frac{256}{625}$$

$$\text{So, } 625 \text{ unit} \longrightarrow 200 \text{ lit}$$

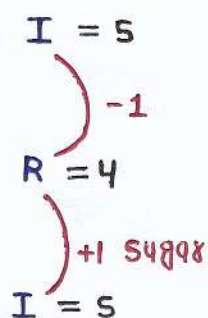
$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{200}{625}$$

$$\begin{aligned} \text{kerosene} &= 369 \text{ unit} \longrightarrow \frac{200}{625} \times 369 \\ &= 118.08 \text{ lit} \end{aligned}$$

21. A jar was full with milk. A person used to draw out 20% of the milk from the jar and replaced it with sugar solution. He has repeated the same process 4 times and thus there was only 512 gm of milk left in the jar, the rest part of the jar was filled with the sugar solution. The initial amount of the milk in the jar was :

एक जार में दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकाल कर उसके बदले उसमें चीनी का घोल डाल देता है। उसने यह प्रक्रिया 4 बार दुहराई और अंततः जार में 512 ग्राम दूध का घोल बचा। जार का शेष भाग चीनी के घोल से भरा हुआ है, तो जार में दूध की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें?

(a) 1.25 kg (b) 1 kg (c) 1.5 kg (d) None of these



$$\begin{aligned} \text{Milk} &= \frac{1}{1} \times \left(\frac{R}{I}\right)^4 \\ &= \frac{1}{1} \times \left(\frac{4}{5}\right)^4 = \frac{256}{625} \end{aligned}$$

$$\text{So, } 256 \text{ unit} \longrightarrow 512 \text{ gm}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{512}{256} = 2 \text{ gm}$$

$$\begin{aligned} \text{New mix.} &= 625 \text{ unit} \longrightarrow 625 \times 2 \\ &= 1.250 \text{ kg} \end{aligned}$$

22. A vessel is full of 63 litre of milk of pure milk. If 9 litre of milk is taken out and replaced with same amount of water. Further 7 litre of mixture is taken out and replaced with same amount of water. Find the final amount of milk after end of 2nd process.

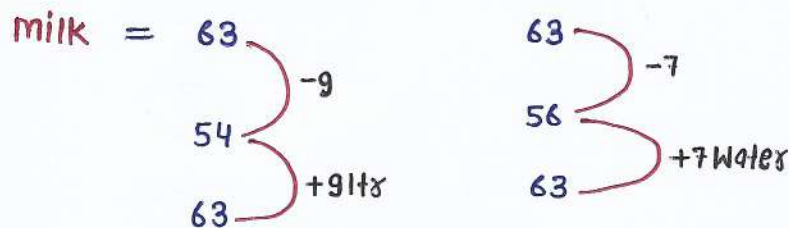
एक बर्तन पूरी तरह 63 ली. दूध से भरा है यदि इसमें 9 लीटर दूध निकालकर उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया गया तथा अब मिश्रण से 7 लीटर मात्रा निकालकर उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया। तो दूसरे क्रम के अंत में दूध की मात्रा ज्ञात करें।

(a) 24

(b) 36

(c) 48

(d) 42



$$\text{Milk} = \frac{1}{1} \times \frac{54}{63} \times \frac{56}{63} = \frac{16}{21} \rightarrow \text{milk}$$

$\rightarrow \text{New mix.}$

$$\text{So, 21 unit} \rightarrow 63 \text{ ltr.}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 3 \text{ ltr.}$$

$$\text{milk} = 16 \text{ unit} \rightarrow 16 \times 3$$

$$= 48 \text{ ltr.}$$

23. A, 25 litre cylinder contains a mixture of oxygen and nitrogen. In which oxygen is 36% of the mixture. Some litres of the mixture is taken out and replaced by nitrogen and this process is repeated one more time. At the end oxygen remained 9% of the mixture, find the quantity of mixture taken out at a time./25 लीटर की धारिता वाले सिलिंडर में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण है जिसमें 36% ऑक्सीजन है। इस मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उतने ही मात्रा में नाइट्रोजन डाली गई और यह प्रक्रिया एक बार और दोहरायी गई अंतिम मिश्रण में ऑक्सीजन की मात्रा 9% है। ज्ञात करें प्रत्येक बार मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाली गई।

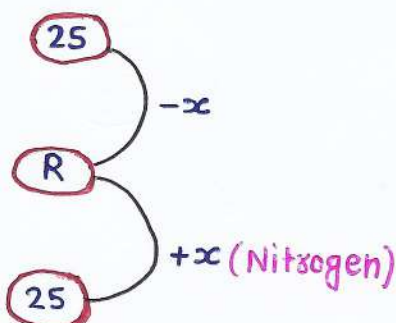
(a) 15.2 litres

(b) 22.5 litres

(c) 12.5 litres

(d) 51.2 litres

O : N
36 : 64



$$\text{oxygen} = \frac{36}{100} \times \frac{R}{25} \times \frac{R}{25} = \frac{9}{100}$$

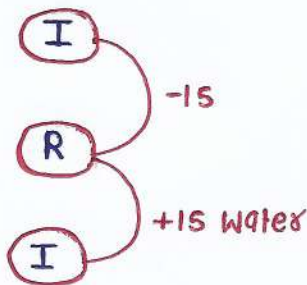
$$R^2 = \frac{25^2}{4}$$

$$R = 12.5$$

$$\text{original} - \text{Withdrawal} = \text{Remaining}$$

$$25 - 12.5 = 12.5 \text{ ltr. Ans}$$

24. A vessel is full of milk, 15 litres of milk is taken out and replaced by water. This process is repeated once more, find the initial amount of milk in the vessel if at the end the ratio of milk to water becomes 16 : 9./एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकालकर उतने ही मात्रा में पानी डाला गया तथा यही प्रक्रिया एक बार और दुहरायी गई। यदि अंतिम मिश्रण में दूध तथा पानी 16 : 9 के अनुपात में है, तो बर्तन में दूध की प्रारम्भिक मात्रा क्या थी?
- (a) 57 litres (b) 75 litres (c) 77 litres (d) 55 litres

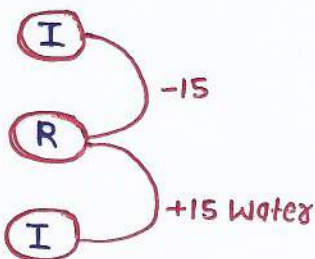


$$\text{Milk} = \frac{I}{I} \times \frac{R}{I} \times \frac{R}{I} = \frac{16}{25}$$

$$\frac{R}{I} = \frac{4}{5} \begin{array}{l} 1 \text{ unit} \longrightarrow 15 \text{ lit} \\ 5 \text{ unit} \longrightarrow 15 \times 5 \\ = 75 \text{ lit} \end{array}$$

25. From a container of beer, a thief has stolen 15 litres of beer and replaced it with same quantity of water. He again repeated the same process. Thus in three attempts the ratio of beer and water became 343 : 169. The initial amount of beer in the container was:/एक बीयर के कंटेनर से एक चोर 15 लीटर बीयर चुराकर उसमें उतना ही पानी भर देता है। वह फिर यही प्रक्रिया दुहराता है। तीन प्रयास के बाद बीयर तथा पानी का अनुपात 343 : 169 हो जाता है, तो आरंभ में कंटेनर में कितनी बीयर थी-

- (a) 75 litres (b) 100 litres (c) 150 litres (d) 120 litres



$$\text{Beer} = \frac{I}{I} \times \left(\frac{R}{I}\right)^3 = \frac{343}{512}$$

$$\frac{R}{I} = \frac{7}{8} \begin{array}{l} 1 \text{ unit} \longrightarrow 15 \text{ lit} \\ 8 \text{ unit} \longrightarrow 15 \times 8 \\ = 120 \text{ lit} \end{array}$$

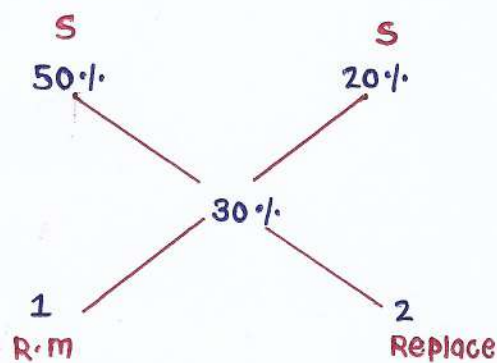
1. A butler stole wine from shop containing 50% of spirit, then he replenished it by different wine containing 20% spirit. Thus there was only 30% strength (spirit) in the new mixture. How much of the original wine did he steal?/एक दुकान से एक वेटर वाइन चुराता है जिसमें 50% स्पिरिट है और वह उसके बदले उसमें दुसरी वाइन डाल देता है। जिसमें 20% स्पिरिट है। इस तरह नए मिश्रण में केवल 30% स्पिरिट है, तो ज्ञात करे असली वाइन कितनी चुराई थी?

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{2}{4}$



$$\begin{array}{r} O.M - W/R = R.M \\ 3 - 2 = 1 \end{array}$$

असली पाहन चुराई = $\frac{2}{3}$

2. A vessel is filled with liquid, 3 parts of which are water and 5 parts are syrup. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup?

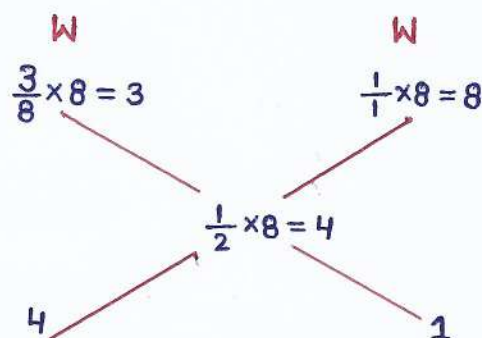
एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप है?

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{1}{4}$

(c) $\frac{1}{5}$

(d) $\frac{1}{7}$



$$\begin{array}{r} O.M - W/R = R.M \\ 5 - 1 = 4 \end{array}$$

बाहर निकाला मिश्रण = $\frac{1}{5}$

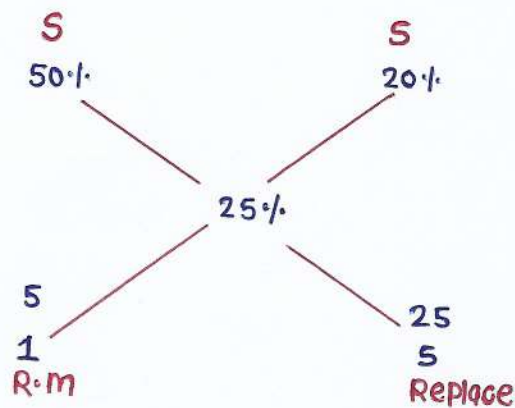
3. A bartender stole beer from a bottle that contained 50% of spirit and he replaced what he had stolen with beer having 20% spirit. The bottle then contained only 25% spirit. How much of the bottle did he steal? / एक बार कर्मचारी एक बोतल से बीयर चुराता है जिसमें 50% स्पिरिट है। और इसके बदले उसमें 20% स्पिरिट वाला बीयर भर देता है। अब बोतल में सिर्फ 25% स्पिरिट है, तो उसने बोतल में से कितनी बीयर चुरायी?

(a) 80%

(b) 83.33%

(c) 85.71%

(d) 88.88%



$$\begin{array}{rcl} 0.M & - & W/R = R.M \\ 6 & - & 5 = 1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Steel beq} &= \frac{5}{6} \times 100\% \\ &= 83.33\% \end{aligned}$$

4. In a wine bottle there is 40% alcohol and the rest is water. Some quantity of the wine is taken out and is replaced with the same quantity of an another wine containing 25% alcohol. Now the bottle contains 30% alcohol. Find what part of the wine was taken out of the bottle?

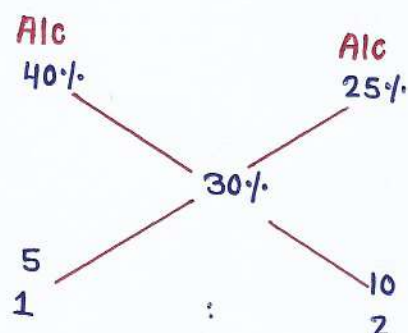
शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल तथा शेष पानी है। उसमें से शराब की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है तथा उसके स्थान पर एक अन्य शराब की उतनी ही मात्रा डाली जाती है। जिसमें 25% अल्कोहल है। अब उस बोतल में 30% अल्कोहल है। ज्ञात कीजिए कि बोतल में भरे शराब का कौन-सा भाग निकाला गया?

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{1}{3}$

(c) $\frac{2}{3}$

(d) $\frac{1}{4}$



$$\begin{array}{rcl} 0.M & - & W/R = R.M \\ 3 & - & 2 = 1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{बोतल से सरे शराब का} \\ \text{निकाला गया भाग} &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

5. In a wine bottle there is 32% spirit. Some quantity of wine is taken out and replaced by $\frac{1}{3}$ of that quantity with another type of wine which contain 18% spirit. So that spirit become 28% in the mixture. Find how much part of wine was taken out.

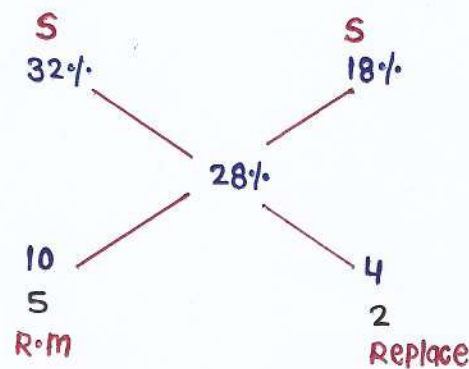
एक शराब के पीपे में 32% स्पिरिट है। इसमें से कुछ मात्रा निकालकर निकाली मात्रा की $\frac{1}{3}$ मात्रा जिसमें 18% स्पिरिट है, से बदल दिया गया ताकि नये मिश्रण में स्पिरिट 28% हो जाए तो ज्ञात करें मिश्रण का कितना भाग निकाला गया।

(a) $\frac{11}{6}$

(b) $\frac{6}{13}$

(c) $\frac{6}{11}$

(d) $\frac{4}{17}$



$$\begin{aligned} \text{om} - W &= \text{R.M} \\ 11 - 6 &= 5 \end{aligned}$$

$$\text{Replace} = \frac{1}{3} \times \text{Withdrawn}$$

$$2 = \frac{1}{3} \times W$$

$$W = 6 \text{ unit}$$

$$\begin{aligned} \text{मिश्रण का निकाला} \\ \text{गया भाग} &= \frac{6}{11} \end{aligned}$$